

LiDAR 센서를 활용한 저사양 환경 자율주행

*이재욱, 전현식, 최용수
신한대학교 미래자동차공학과
e-mail :

dlwodnr_7@naver.com, engineer0104@naver.com, ciechoi@shinhan.ac.kr

Using a LiDAR sensor for autonomous driving in a low-end environment.

*Jae-wook Lee, Hyun-Sik Jeon, Yong-Soo Choi
Department of Future Automotive Engineering
Shinhan University

Abstract

자율주행기술이 고도화 됨에 따라 센서의 중요도가 높아졌다. LiDAR 센서를 활용한 자율주행 연구과정에서 대체로 객체인식을 위한 데이터 셋 확보와 고사양의 CPU를 사용한다. 본 논문은 LiDAR 센서를 활용하여 접근성이 수월한 저사양 환경에서 소형의 정적 장애물을 회피하는 데 목적을 둔다. 실험은 윈도우10 기반 Python 환경에서 소형 장애물을 대신하여 트래픽 콘을 두었으며, 알고리즘을 통해 목표지점 형성 후 트래픽 콘 사이를 조향 및 주행하는 것을 확인할 수 있었다.

I. 서론

자율주행 자동차는 4차 산업혁명을 대표하는 기술로써 최근 AI 기술의 융합에 힘입어 상용화가 앞당겨졌다는 평가를 받고 있으며, 이로 인해 자율주행의 기술 개발이 진행되면서 객체 감지, 인식의 중요도가 높아졌다. 대표적인 센서로 라이다(Light Detection and Ranging: LiDAR)센서가 있으며 최근 차량에 부착하는 자율주행 차량의 핵심 부품으로 주목받고 있다. 기술 발전에 따라 LiDAR의 가격이 안정되었고, 이로 인해 저렴한 환경에서의 구현 가능성이 높아졌다.

때문에 본 논문에서는 LiDAR를 통해 낮은 사양의 환경에서도 자율주행의 핵심 중 하나인 객체 회피 및 조향하는 알고리즘을 제안한다. 구현 예시로 장애물을 트래픽 콘으로 선정하고 이 사이를 주행하는 환경을 구성했다.

II. 본론

2.1 Voxel Grid Filter

LiDAR를 통해 받은 point cloud(이하 PCL)를 임의의 Voxel 크기(leaf size)를 선택한 후 각 Voxel의 중심점에서 leaf size 내 포인트 유무를 계산하여 포인트들의 중심점을 계산하고 나머지 포인트를 제거하는 방법이다.[1] 본 논문에서는 PCL을 다루진 않지만 Voxel Grid Filter 알고리즘을 사용한다.

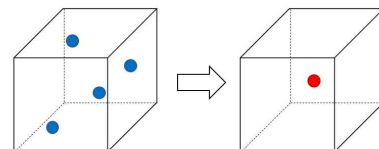


그림1. Voxel Grid Filter

2.2 선형회귀 (Linear regression)

선형회귀는 종속 변수와 하나 이상의 독립 변수 간

의 선형 관계를 설정하는 데 사용되는 통계 모델링 기술이다. 관측된 데이터와 예측된 데이터 사이의 차이를 최소화하는 최적선을 찾는다. 모델을 사용하여 종속 변수에 대한 독립변수의 영향을 예측하거나 분석할 수 있다.[2]

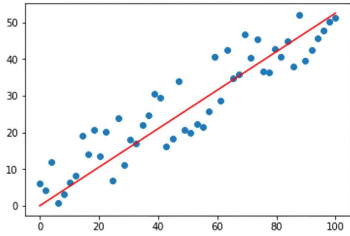


그림2. Linear regression

2.3 Ackerman Steering 및 Pure-Pursuit

Pure-Pursuit는 원하는 궤적을 향해 차량을 제어하는 방법으로 로봇 공학 및 자율주행 차량에 사용되는 경로 추적 알고리즘이다. 궤적상에서 차량의 위치와 가장 가까운 지점을 판단하여 해당 지점에 도달하도록 조향 각도를 설정한다.

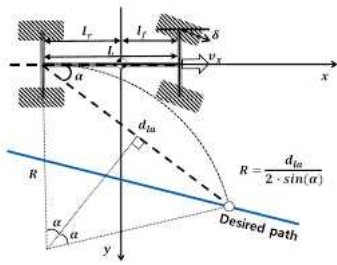


그림3. Pure-Pursuit 알고리즘 개략도

목표 경로 주행을 위한 차량의 조향 값을 나타낸 수식은 그림4. 와 같다.[3] 본 논문에서 δ 는 Steering 값, L 은 Wheel base, α 는 Intersection angle, d_{la} 는 Look-ahead distance 다.

$$\delta = \tan^{-1} \left(\frac{2L \cdot \sin(\alpha)}{d_{la}} \right)$$

그림4. Pure-Pursuit 식

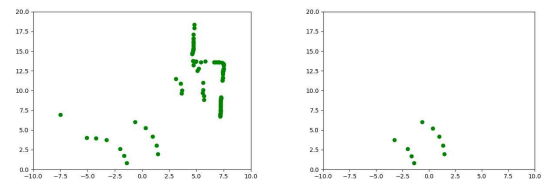
III. 구현

알고리즘을 통해 제어하는 플랫폼으로 WeGo 사의 ERP42를 사용하였고 윈도우10 기반 Python 3.9.6을 이용해 구현했다. LiDAR 센서는 Velodyne 사의 VLP-42를 사용했다. 그림5. 는 트래픽 콘을 나란히 두어 그 사이를 주행하는 테스트를 할 환경구성이다.



그림5. 트래픽 콘으로 구성된 테스트 환경

ROI를 지정하여 조향에 방해되는 좌표를 제거하고 필요한 좌표만 처리하여 데이터 처리 속도를 상승시켰다.

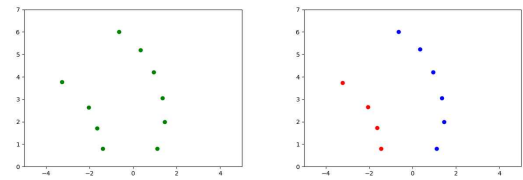


(A)

(B)

그림6. (A) ROI 지정 전 (B) ROI 지정 후

LiDAR를 통해 트래픽 콘에 대한 좌우 좌표를 구분하여 이후 선형회귀의 오차를 줄였다.



(A)

(B)

그림7. (A) 좌우 구분 전 (B) 좌우 구분 후

LiDAR가 트래픽 콘을 받아들이는 좌표를 Voxel Grid Filter 알고리즘을 적용하여 하나의 물체로 인식하도록 좌표를 변환하였다. 전처리된 데이터를 좌우 각각 선형회귀하여 1차원 식의 기울기를 통해 주행 목표지점을 생성했다. 이후 생성한 주행 경로에 에커먼 조향각과 Pure-pursuit을 적용하여 생성한 주행 경로를 따라 주행하는 것을 확인할 수 있었다.

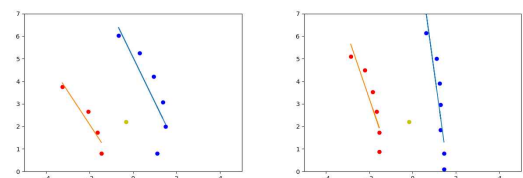


그림8. 선형회귀 및 경로 생성 plot 그래프

IV. 결론 및 향후 연구 방향

본 논문에서는 저사양 환경에서 윈도우 기반의 Python을 이용하여 실시간으로 LiDAR 센서를 통해 소형 정적 장애물을 객체 인식하여 데이터 처리 후 회피 조항하는 알고리즘 구현을 설명했다. 구현한 알고리즘을 통해 플랫폼이 장애물 인식 및 회피 조항하는 것을 확인했다. 이를 통해 저사양 환경에서도 자율주행을 구현하여 접근성을 높일 수 있다. 하지만 LiDAR 데이터 처리 과정 중 LiDAR의 트래픽 콘 인식 및 선형회귀의 오차가 발생하여 추후 연구에서 이 오류를 해결하고자 한다.

참고문헌

- [1] GitBook(PCL Tutorial), “Downsampling a PointCloud using a VoxelGrid filter”, 2023.n.d., <https://adioshun.gitbooks.io/pcl/content/Tutorial/Filtering/pcl-cpp-downsampling-a-pointcloud-using-a-voxelgrid-filter.html?q=>
- [2] KAVITA MALI(AnalyticsVidhya), “Everything you need to Know about Linear Regression”, 2023.5.2., <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/10/everything-you-need-to-know-about-linear-regression/>
- [3] 주형진,이기범, 2021,“Pure-Pursuit 알고리즘의 피드백 제어 이득과 전방주시거리 설계에 따른 자율주행 자동차의 경로 추종 성능 변화”, 「대한자동차공학회」 29(9),841